

Benchmarking Funcional

Proyecto: Sistema universitario de boletos de estacionamiento

Robbie Nicolas Curioso de Salazar (ID 186028)

19 de febrero de 2026

Objetivo

Analizar 6 soluciones similares para extraer funcionalidades útiles, comparar flujos y tomar decisiones de diseño para el sistema del proyecto.

1. Fichas de benchmarking (1 por producto)

1.1. Producto 1: ParkMobile

Plataforma: Híbrida (web + app móvil)

Audiencia objetivo: Conductores en ciudades/campus/eventos.

Funcionalidades relevantes (8):

1. Pago de estacionamiento por zona.
2. Extensión de tiempo desde app.
3. Reserva anticipada en lotes/garajes.
4. Recordatorios de sesión.
5. Gestión de vehículos guardados.
6. Recibos/historial de pagos.
7. Pago sin efectivo/tarjeta en app.
8. Búsqueda de ubicación de estacionamiento.

Flujos clave:

- *Happy path:* buscar zona → seleccionar tiempo → pagar → recibir confirmación.
- *Alternativa:* sesión por vencer → notificación → extender tiempo (si la autoridad lo permite).

Datos que captura/muestra: zona, placas, método de pago, tiempo, costo total, estado de sesión, historial.

Widgets/controles por dato: campo de zona, selector de tiempo, botón *Pagar*, botón *Extender*, lista de vehículos, tarjeta de recibo.

Evidencia y fuente:

- Sitio principal: <https://parkmobile.io/>
- FAQ extensión: <https://support.parkmobile.io/hc/en-us/articles/36854869625883-Can-I-extend-a-par>

1.2. Producto 2: SpotHero

Plataforma: Híbrida (web + app móvil)

Audiencia objetivo: Conductores en zonas urbanas/eventos.

Funcionalidades relevantes (8):

1. Búsqueda por destino/fecha-hora.
2. Reserva anticipada de cajón.
3. Comparación de precios por ubicación.
4. Pase de estacionamiento digital.
5. Integración con Apple CarPlay.
6. Filtros por tipo de estacionamiento.
7. Gestión de reservaciones.
8. Soporte para cambios/cancelación (según políticas).

Flujos clave:

- *Happy path:* escribir destino → comparar opciones → pagar → mostrar pase digital.
- *Alternativa:* cambiar hora de llegada → buscar de nuevo → reservar nuevo lugar.

Datos que captura/muestra: destino, hora de entrada/salida, precio, dirección del lote, pase QR/código, estado de reserva.

Widgets/controles: barra de búsqueda, selector fecha/hora, filtros, tarjetas comparativas, botón *Reserve*, vista *Parking Pass*.

Evidencia y fuente:

- Sitio principal: <https://spothero.com/>
- Parking y reservas: <https://spothero.com/parking>
- How it works: <https://blog.spothero.com/how-spothero-works>

1.3. Producto 3: Passport Parking

Plataforma: Híbrida (web + app móvil)

Audiencia objetivo: Conductores en ciudades/universidades.

Funcionalidades relevantes (8):

1. Iniciar sesión de estacionamiento por app.
2. Extender sesión en remoto.
3. Gestión de pagos móviles.
4. Soporte a múltiples métodos de pago.
5. Historial de sesiones.
6. Confirmaciones en app.

7. Gestión de cuenta y vehículos.
8. Operación por zonas.

Flujos clave:

- *Happy path*: seleccionar zona → ingresar tiempo → pagar → confirmación.
- *Alternativa*: tiempo insuficiente → extender sesión → confirmar cobro adicional.

Datos que captura/muestra: zona, matrícula, duración, costo, método de pago, comprobante.

Widgets/controles: selector de zona, selector de tiempo, botón *Pay*, botón *Extend*, historial.

Evidencia y fuente:

- <https://www.passportparking.com/>
- <https://www.passportinc.com/product/parking/>

1.4. Producto 4: ParkWhiz

Plataforma: Híbrida (web + app móvil)

Audiencia objetivo: Conductores en ciudades y eventos.

Funcionalidades relevantes (8):

1. Descubrimiento de estacionamientos cercanos.
2. Reserva anticipada.
3. Comparación de precio y ubicación.
4. Precio total visible antes de pagar.
5. Gestión de pases en app.
6. Búsqueda por venue/evento.
7. Ahorros promocionados (hasta 50 % en ciertos casos).
8. Historial de compras.

Flujos clave:

- *Happy path*: buscar evento → comparar precio/distancia → reservar → mostrar pase.
- *Alternativa*: opción llena/no conveniente → cambiar filtros → nueva reserva.

Datos que captura/muestra: destino, fecha, tarifa, dirección, disponibilidad, pase.

Widgets/controles: buscador, filtros, tarjetas de oferta, botón de reserva, billetera de pases.

Evidencia y fuente:

- <https://www.parkwhiz.com/>
- <https://apps.apple.com/us/app/parkwhiz-1-parking-app/id595743376>

1.5. Producto 5: HONK

Plataforma: Híbrida (web + app + pagos contactless)

Audiencia objetivo: Conductores y operadores de estacionamientos.

Funcionalidades relevantes (8):

1. Pago rápido en app/tap.
2. Opciones por hora/día/semana/mes.
3. Mapa de estacionamientos.
4. Selección por precio/proximidad.
5. Notificaciones de vencimiento.
6. Extensión de sesión.
7. Experiencia sin efectivo.
8. Integración operativa con lotes.

Flujos clave:

- *Happy path:* abrir app → elegir lote → elegir duración → pagar.
- *Alternativa:* próximo vencimiento → alerta push → extender tiempo.

Datos que captura/muestra: lote, duración, tarifa, método de pago, estado de sesión, notificaciones.

Widgets/controles: mapa, selector de plan de tiempo, botón *Pay*, notificación push, botón *Extend*.

Evidencia y fuente:

- <https://www.honkmobile.com/>
- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.honkmobile&hl=en_US

1.6. Producto 6: EasyPark

Plataforma: App móvil (con soporte web de ayuda)

Audiencia objetivo: Conductores urbanos.

Funcionalidades relevantes (8):

1. Iniciar estacionamiento desde app.
2. Detener estacionamiento manualmente.
3. Extender tiempo de sesión.
4. Pago por tiempo realmente usado.
5. Gestión de placas/vehículos.
6. Historial y recibos.
7. Recordatorios de sesión activa.
8. Operación por zonas de estacionamiento.

Flujos clave:

- *Happy path*: elegir zona → iniciar sesión → detener al retirarse → pagar tiempo real.
- *Alternativa*: antes de vencer → extender en app.

Datos que captura/muestra: zona, vehículo, hora inicio/fin, costo final, historial.

Widgets/controles: selector de zona, botón *Start*, botón *Stop*, control tipo rueda para tiempo, recibo.

Evidencia y fuente:

- <https://www.easypark.com/en-no/help/parking-app/how-does-it-work/starting-extending-stopping-p>
- <https://apps.apple.com/us/app/easypark-parking-made-easy/id449594317>

2. Matriz comparativa consolidada (6 productos x funcionalidades)

Producto	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10
ParkMobile	X	X	X	X	X	X	X	X		X
SpotHero	X	X	X	X	X		X	X	X	X
Passport Parking	X	X		X	X	X	X	X		X
ParkWhiz	X	X	X	X	X		X	X	X	X
HONK	X	X	X	X	X	X	X	X		X
EasyPark	X	X		X	X	X	X	X		X

Leyenda de funcionalidades:

- F1: Pago móvil por zona
- F2: Extensión de sesión
- F3: Reserva anticipada
- F4: Notificaciones/recordatorios
- F5: Historial/recibos
- F6: Pago por tiempo real (start/stop)
- F7: Gestión de vehículos
- F8: Búsqueda/mapa de estacionamientos
- F9: Integración con evento/venue
- F10: Confirmación/pase digital

3. Top 10 funcionalidades candidatas para el sistema (con justificación)

1. **Pago móvil por zona** — reduce filas en caseta y acelera salida.
2. **Extensión de tiempo remota** — evita sanción por vencimiento y mejora experiencia.
3. **Confirmación digital de pago** — facilita validación con guardia.
4. **Gestión de vehículos del usuario** — menos errores al pagar.
5. **Historial y recibos** — trazabilidad para soporte y auditoría.
6. **Notificaciones de vencimiento** — previene incidencias y reclamos.
7. **Búsqueda por zona/ubicación** — acelera selección del punto correcto.
8. **Pantalla de estado de sesión activa** — claridad para usuario y operación.
9. **Pago mixto (digital + efectivo en contingencia)** — robustez operativa ante fallas.
10. **Flujo de validación rápida en salida** — menos congestión vehicular.

4. Decisiones de diseño

3 decisiones que se adoptarán

1. **Adoptar pago móvil por zona + confirmación digital.**
Razón: minimiza tiempos de compra y errores manuales.
2. **Adoptar notificaciones y extensión de sesión.**
Razón: reduce eventos de vencimiento y mejora satisfacción.
3. **Adoptar historial de transacciones y vehículos guardados.**
Razón: soporte más rápido y mejor trazabilidad.

2 decisiones que se rechazarán

1. **Rechazar dependencia exclusiva de reserva anticipada.**
Razón: en campus puede haber uso espontáneo; la reserva no cubre todos los casos.
2. **Rechazar flujo sin alternativa offline/efectivo.**
Razón: ante falla de red/terminal, se necesita contingencia para no bloquear salidas.

Nota de evidencia

Las fuentes usadas son públicas y oficiales. Como siguiente paso del equipo, adjuntar capturas de pantalla (home, flujo de pago, extensión, recibo) por producto dentro de **Benchmarking Funcional/evidencias/**.